[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
F04D 29/66 (2006.01)
F04D 29/24 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710128393.4

[43] 公开日 2008 年 1 月 16 日

[11] 公开号 CN 101105190A

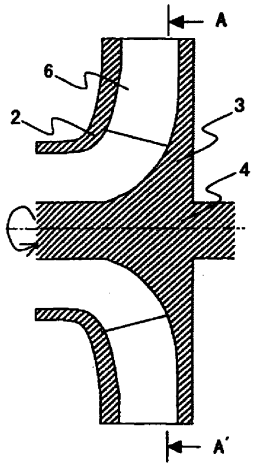
[22] 申请日 2007.7.10
[21] 申请号 200710128393.4
[30] 优先权
[32] 2006.7.12 [33] JP [31] 2006-191054
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 小林克年 清水勇人 吉田哲也 千叶由昌
[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 何腾云
权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 5 页

[54] 发明名称

多级扩散泵

[57] 摘要

本发明的目的是提供一种泵构造，其用来针对枢轴安装到壳体内的旋转轴上安装着的多级叶轮，在具有配设在所述壳体中的多级导向叶片扩散器和返回叶片流路的多级扩散泵中，降低作用在壳体上的流体激振力，降低泵的振动噪音。 针对枢轴安装到壳体内的旋转轴上安装着的多级叶轮，在具有配设在所述壳体中的多级导向叶片扩散器和返回叶片流路的多级扩散泵中，在采用相同的形状和相同的叶片片数的前后两级组合而成的叶轮中，至少一组叶轮的周向安装位置的相位前后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下。 由此可以降低作用到壳体上的轴向的流体激振力，降低泵的振动噪音。



1. 一种多级扩散泵，具有：被旋转支撑在壳体内的旋转轴、安装在所述旋转轴上的多级叶轮、相对于所述多级叶轮设置在所述壳体内的圆板上的多级导向叶片和返回叶片；其特征在于，

所述叶轮具有相同的形状和相同的叶片片数，并由前后两级组合而成，至少一组叶轮的周向安装位置的相位前后错开降低噪音的规定间距。

2. 如权利要求 1 所述的多级扩散泵，其特征在于，所述叶轮的周向安装位置的相位前后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下。

3. 如权利要求 1 所述的多级扩散泵，其特征在于，所述叶片的片数为偶数片。

4. 如权利要求 1 所述的多级扩散泵，其特征在于，所述叶片的片数为奇数片。

5. 如权利要求 1 所述的多级扩散泵，其特征在于，设置在所述圆板上的叶片的相位一致。

多级扩散泵

技术领域

本发明涉及多级扩散泵。

背景技术

为了降低多级扩散泵的振动噪音，已知有加大导向叶片扩散器等的入口与叶轮的出口的间隙而降低振动噪音的方法，或将叶轮出口进行三维扭转，使二者的干涉得以缓和而降低振动噪音的方法。

专利文献 1 中，提出了下面的式子，作为用来降低振动噪音的叶轮和导向叶片的安装方法。

（式 1）

$$\sum\left[\sin\left\{k_{\min}N_i\omega(t-\beta_{ij}/\omega)-\beta_{dj}(k_{\min}\mp1)\right\}\right]=0 \qquad \ldots（式\ 1）$$

专利文献 1：日本特开平 5－14120 号公报

但是，上述现有技术的第 1、第 2 机构存在使得多级扩散泵的效率或其它特性恶化的难点，考虑那些特性的话存在无法期待大的效果而缺乏实用性的问题。

另外，第 3 机构是用来降低作用在扩散器上的径向流体激振力的方法，而没有涉及对泵的噪音影响最大的轴向的流体激振力的降低。

发明内容

本发明的目的是，提供降低了振动噪音的多级扩散泵。

为了达成上述目的，本发明的多级扩散泵，具有：被旋转支撑在壳体内的旋转轴、安装在所述旋转轴上的多级叶轮、相对于所述多级叶轮设置在所述壳体内的圆板上的多级导向叶片和返回叶片（return blade）；所述叶轮具有相同的形状和相同的叶片片数，并由前后两级组合而成，至少一组叶轮的周向安装位置的相位前后错开将噪音降低的规定间距。

为了达成上述目的，本发明的所述叶轮的周向安装位置的相位前

后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下。

为了达成上述目的，本发明的所述叶片的片数为偶数片。

为了达成上述目的，本发明的所述叶片的片数为奇数片。

为了达成上述目的，使本发明设置在所述圆板上的叶片的相位一致。

根据本发明，可以提供能降低振动噪音的多级扩散泵。

附图说明

图 1 是具备第一实施例的多级扩散泵的截面图。

图 2 是图 1 的 A-A′截面图。

图 3 是表示多级扩散泵的构造的截面图。

图 4 是说明多级扩散泵的构造的概念图。

图 5 是表示作用在导向叶片和返回叶片上的流体激振力的时间变化的图表。

图 6 是表示多级扩散泵的噪音的声压水平的图表。

图 7 是表示本发明涉及的多级扩散泵的第二实施例的图表。

图 8 是具备另外的实施例的与图 2 相当的图。

具体实施方式

对于多级扩散泵中的径向的流体激振力，实施了上述以专利文献 1 为例说明了的那样的对策，然而，当时没有考虑到轴向的流体激振力。

本发明的发明人对噪音的原因进行了深入研究，结果知道了轴向的流体激振力也有影响。

使用图 3 简单说明轴向流体激振力产生的机理。

图 3 是多级扩散泵的截面图。

图 3 中，1 是多级扩散泵。在所述多级扩散泵 1 的内部在旋转轴 4 上固定着叶轮 6。7 是导向叶片。8a 是设置在圆板 8 上的返回叶片。这些叶轮 6、导向叶片 7、返回叶片 8a 成为一组并按多级配置在轴向上。由壳体 9 将它们覆盖住。

从叶轮 6 的端缘向离心方向放出的流体在端缘附近产生紊流。在

所述紊流作用下，流体覆盖着圆板 8 进行流动，由此，会以圆板为边界在轴向上产生大小的压力差。圆板 8 因所述压力差而在轴向上振动，因此，所述振动传播到壳体 9 上而形成噪音。

进一步进行说明的话，经过理论计算以及试验确认出：作用到壳体 9 上的轴向的流体激振力，仅仅有选择地加大叶轮 6 的叶片片数 Z 与叶轮 6a 上的旋转频率 N 的积的整数倍 mNZ（m=1、2、3、4、...）的成分。由于作用到壳体 9 上的流体激振力会使壳体 9 在轴向上振动，所以成为多级扩散泵发生噪音的原因。

对此，为了降低多级扩散泵 1 的振动噪音，已知有加大返回叶片 8a 的入口与叶轮 6a 的出口的间隙而降低振动噪音的方法，或将叶轮 6a 的出口进行三维扭转，使二者的干涉得以缓和而降低振动噪音的方。

但是，这种手法无法获得满意的效果。本发明的发明人对降低振动噪音进行种种讨论，结果得出下述实施例。

针对枢轴安装到壳体内的旋转轴上安装着的多级叶轮，对于具有配设在所述壳体中的多级导向叶片和返回叶片的多级扩散泵的实施例进行说明。

图 1 是具备本发明的一个实施例的叶轮的正面图。

图 2 是图 1 的 A-A′截面图。

图 3 是组装成的多级扩散泵的截面图。

图 1 和图 2 中，示出本实施例中叶轮 6 的片数为 7 片的情况，并示出了叶轮 6 处于某一级的状态。虚线所示的叶轮 6a 表示叶轮 6 的下一级的叶轮的位置。附图标记 2 表示护罩、附图标记 3 表示毂、附图标记 4 表示旋转轴。

图 3 中，由叶轮 6、导向叶片 7、返回叶片 8a 构成的级在轴向上配置多级，它们被收纳在壳体 9 的内部。

图 4 是将多级扩散泵的泵部分以俯视表示的概念图。

图 4 中，附图标记 9 表示形成多级扩散泵 1 的外廓的壳体。图 4 中示出的多级扩散泵 1 由六级泵构成，所述泵由叶轮 6、导向叶片 7、

返回叶片 8a 构成。在壳体 9 中以规定间隔安装着导向叶片 7 和返回叶片 8a。

各个级的叶轮 6、导向叶片 7、返回叶片 8a 的叶片形状和叶片片数相同，各个级的导向叶片 7 和返回叶片 8a 的周向的安装位置在全级上相同。

在上述多级扩散泵中，如图 2 所示，相对于某一级的叶轮 6，其正后方的级的叶轮 6a（以虚线表示）上周向的安装位置的相位错开 0.5 个间距。

例如，图 4 所示那样，J=第 2 级的叶轮上的相对于 J=第 1 级的叶轮在周向的安装位置的相位错开了 0.5 个间距。由此，J = 第 1 级的导向叶片 7 以及返回叶片 8a 在侧板运动的轴向的流体激振力，与 J = 第 2 级的导向叶片以及返回叶片的在侧板运动的流体激振力的相位错开 180 度，因而，J=第 1 级和 J = 第 2 级的轴向的流体激振力相抵消。

图 5 表示根据图 3 所示多级扩散泵的流体解析结果，即求得的 J = 第 1 级的导向叶片 7 以及返回叶片 8a 在侧板运动的轴向的流体激振力的 2NZ 成分以及 J=第 2 级的导向叶片以及返回叶片在侧板运动的轴向的流体激振力 2NZ 成分的时间变化的结果。

根据图 5 可知，如实线所示的流体激振力和虚线所示流体激振力那样，相位错开 180 度，轴向的流体激振力相互抵消。由此，传递到壳体 9 上的轴向的流体激振力得以降低，由此壳体 9 的轴向的振动降低，所以可以降低多级扩散泵的振动噪音。

在此，至少一组的叶轮 6 的相位前后错开 0.5 个间距的话可以取得降低噪音的效果。即，在图 4 的 J=1、2、J = 3、4、J=5、6 中的至少一组的组合中，只要叶轮的周向安装位置的相位错开 0.5 个间距，就可以取得噪音降低的效果。另外，当然，全部组合的叶轮的周向安装位置的相位前后错开 0.5 个间距也可以取得降低噪音的效果。

在此，各个组的周向安装位置的相位即使为任意的相位，也可以取得降低噪音的效果。例如，在图 4 的第偶数级的叶轮（J = 2、4、6）的周向的安装位置的相位相对于其正前方的第奇数级的叶轮（J=1、3、

5）错开 0.5 个间距的情况下，各个组合的第奇数级（J = 1、3、5）的叶轮的相位可以是任意相位。

图 6 示出了在使用了上述叶轮的安装方法的级数为 5 级、叶片片数为 7 片的多级扩散泵中，通过进行构造解析而获得的壳体 9 周围的声压水平。

如图 6 所示，由于频率大于 5NZ 的成分的声压水平是可以忽视的值因而没有示出。白方框为，第偶数级（J = 2、4）的叶轮分别相对于正前方的第奇数级（J = 1、3）错开 90 度相位进行安装。根据本方法，NZ 频率的声压水平相对于错开 90 度相位的情况降低 61％、2NZ 频率的声压水平降低 31％、3NZ 频率的声压水平降低 17％、4NZ 频率的声压水平降低 16％、5NZ 频率的声压水平降低 53％。

（实施例 2）

针对枢轴安装在壳体内的旋转轴上安装着的多级叶轮，对于具有配设在所述壳体内的多级导向叶片和返回叶片的多级扩散泵的实施例进行说明。

图 7 表示相位的错位与前后两级的导向叶片和返回叶片在侧板作用的频率为把 NZ、2NZ、3NZ、4NZ、5NZ 的轴向流体激振力合成了的流体激振力的振幅的关系，是从图 5 所示的流体解析结果得出的结果。相位错位为完全没有错位的 0 间距或者为 1 个间距时，流体激振力的振幅不减小，相位错开 0.5 个间距时减小得最多。

通常，不考虑各个叶轮的相位关系而安装了叶轮的情况下的轴向流体激振力被降低到图 7 所示的平均值左右。为了获得足够的泵噪音降低效果，考虑上述轴向流体激振力的平均值减少一半以上是妥当的。因此，由图 7 可知，获得足够的泵噪音降低效果的相位错开量为 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下。

图 8 是具备本发明的一个实施例的叶轮 15、16 的一个实施例，在前后两级组合的叶轮中，至少一组的叶轮周向安装位置的相位在前后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下。

根据上述叶轮的安装方法，与实施例 1 同样，可以降低壳体的轴

向流体激振力，可以降低壳体的轴向振动，可以降低泵的噪音。

与实施例 1 同样，至少一组叶轮的相位前后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下的话，可以获得噪音降低的效果。另外，当然，即使全部的组合前后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下也可以获得噪音降低效果。

与实施例 1 同样，各个组的周向安装位置的相位即使是任意的相位也可以获得降低噪音的效果。

如上所述，在本发明使用相同形状而且相同叶片片数的前后两级组合的叶轮中，至少一组的叶轮周向安装位置的相位前后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下，由此可以实现谋求降低噪音的多级扩散泵。

另外，不仅可以降低作用在壳体上的频率为 mNZ（m=1、2、3、4、...）的轴向的流体激振力，而且可以降低流体激振力引起的壳体的轴向的振动，所以，可以实现谋求降低噪音的多级扩散泵。

如上的发明是:

1. 一种多级扩散泵，具有：被旋转支撑在壳体内的旋转轴、安装在所述旋转轴上的多级叶轮、相对于所述多级叶轮设置在所述壳体内的圆板上的多级导向叶片和返回叶片；所述叶轮具有相同的形状和相同的叶片片数，并由前后两级组合而成，至少一组叶轮的周向安装位置的相位前后错开将噪音降低的规定间距。

2. 所述叶轮的周向安装位置的相位前后错开 0.47 个间距以上、0.53 个间距以下。

3. 所述叶片的片数为偶数片。

4. 所述叶片的片数为奇数片。

5. 使得设置在所述圆板上的叶片的相位一致。

图1

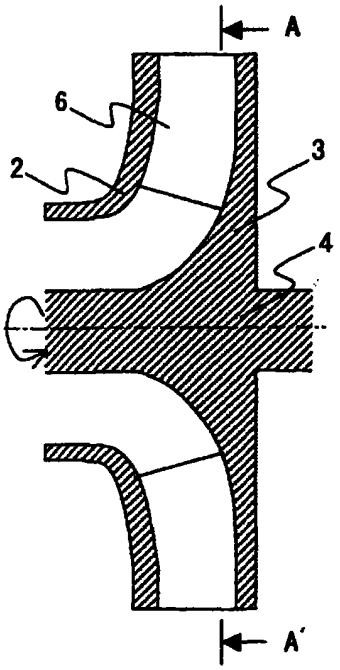


图2

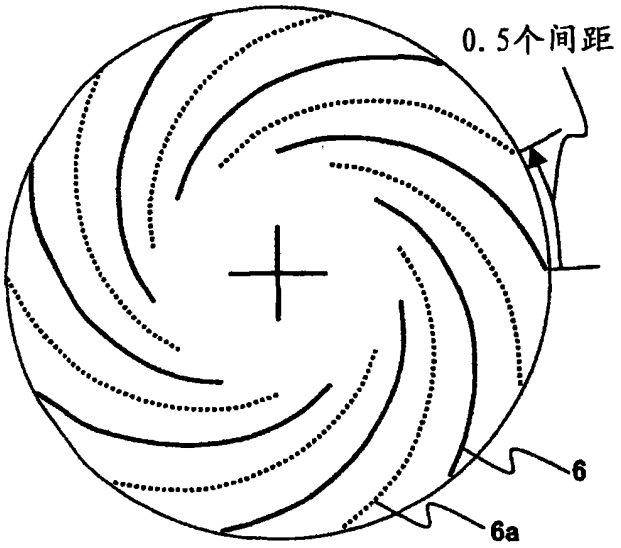


图 3

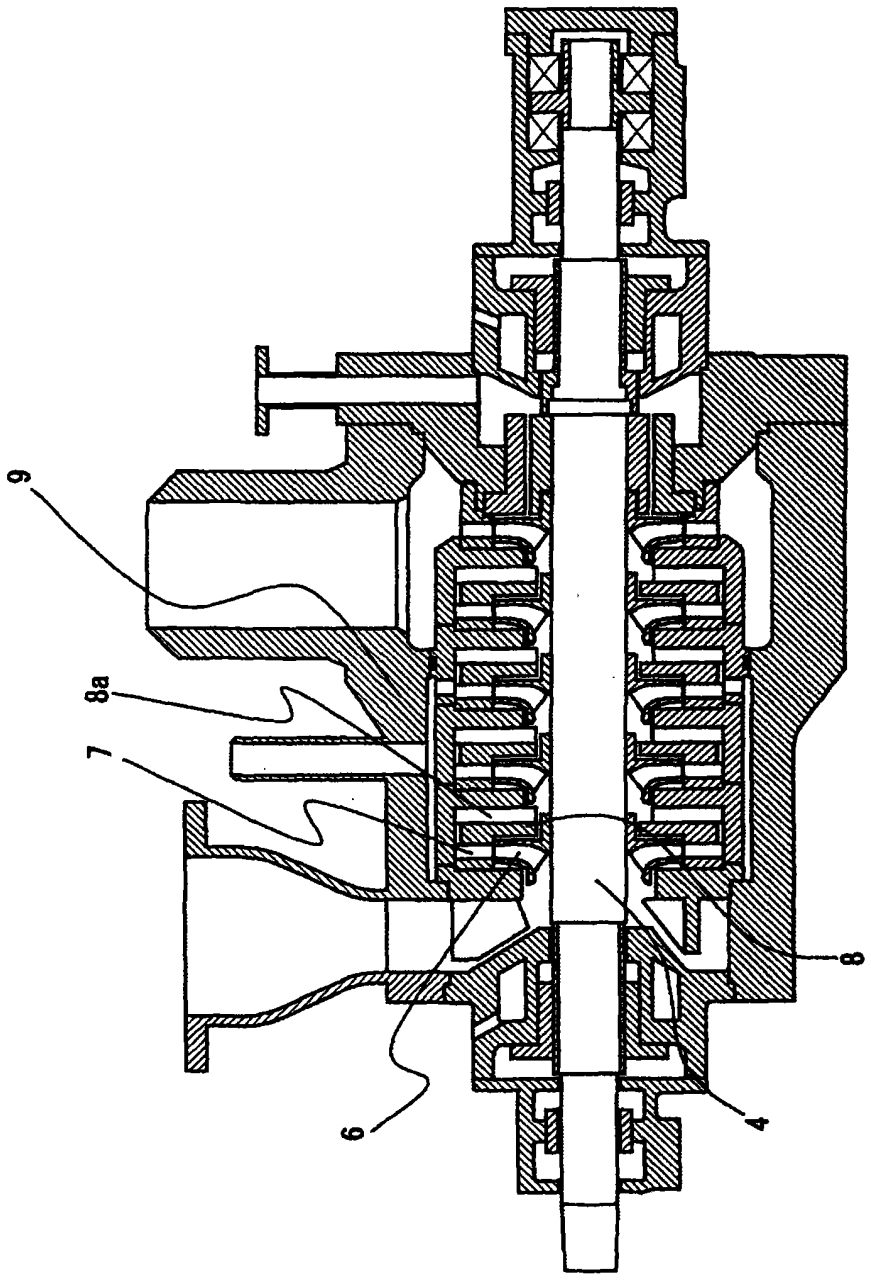


图4

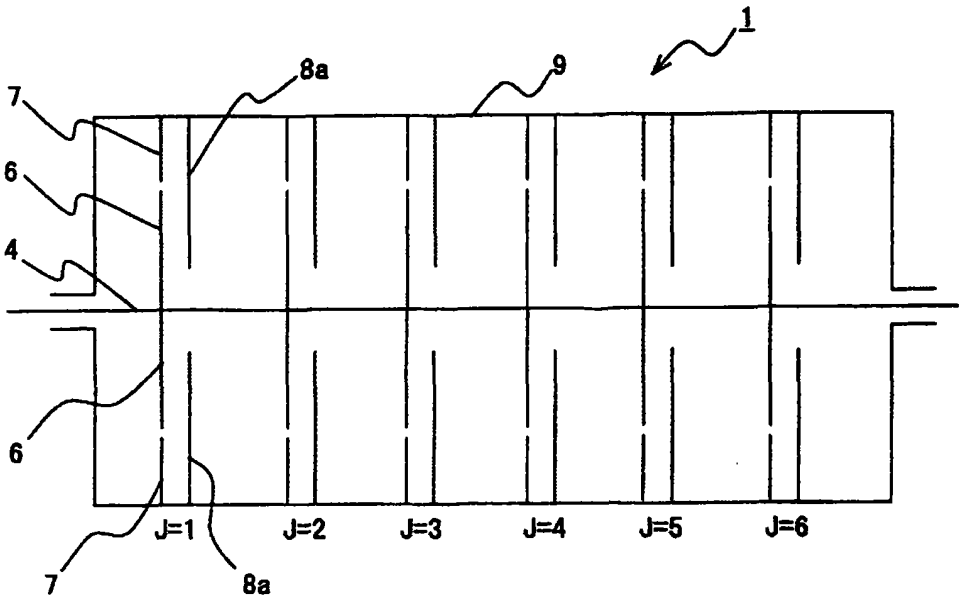

1
8a
9
7
6
4
6
7
8a
J=1
J=2
J=3
J=4
J=5
J=6

图5

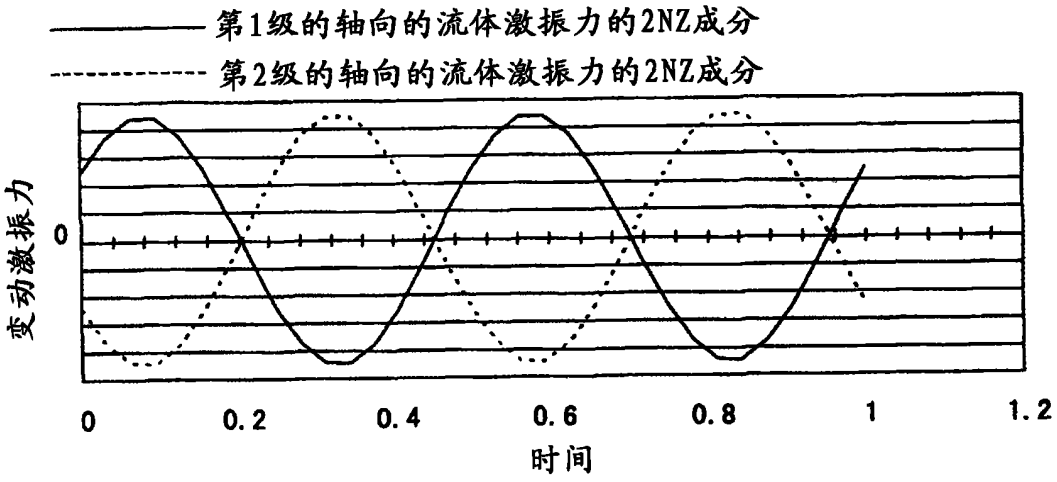

第1级的轴向的流体激振力的2NZ成分
第2级的轴向的流体激振力的2NZ成分
变动激振力
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
时间

图6

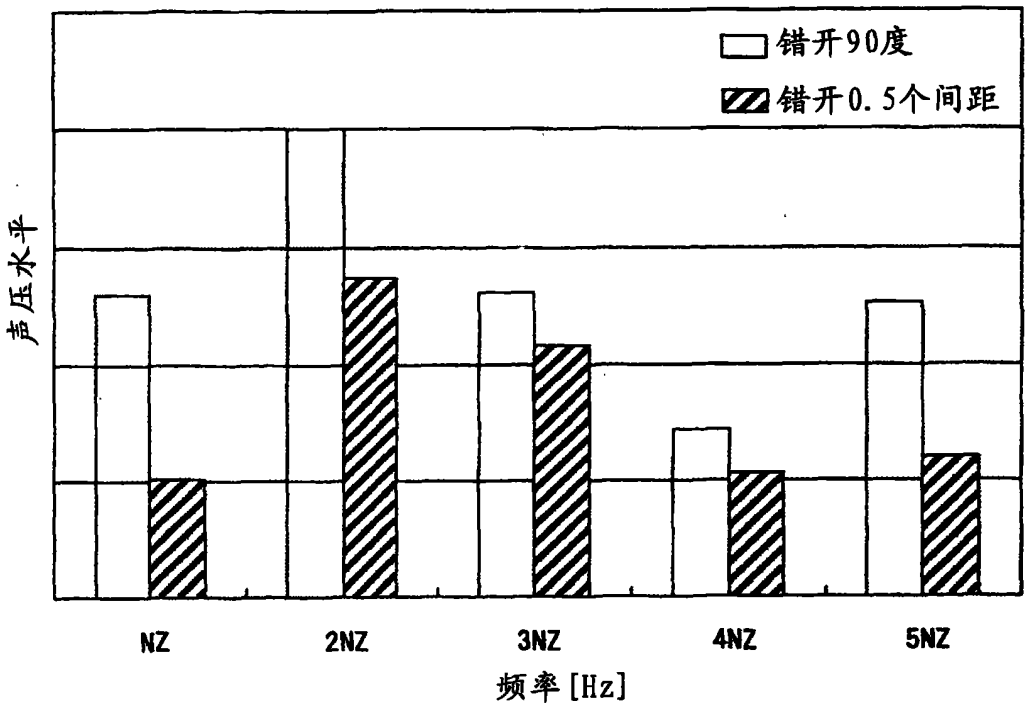

错开90度
错开0.5个间距
声压水平
NZ
2NZ
3NZ
4NZ
5NZ
频率[Hz]

图7

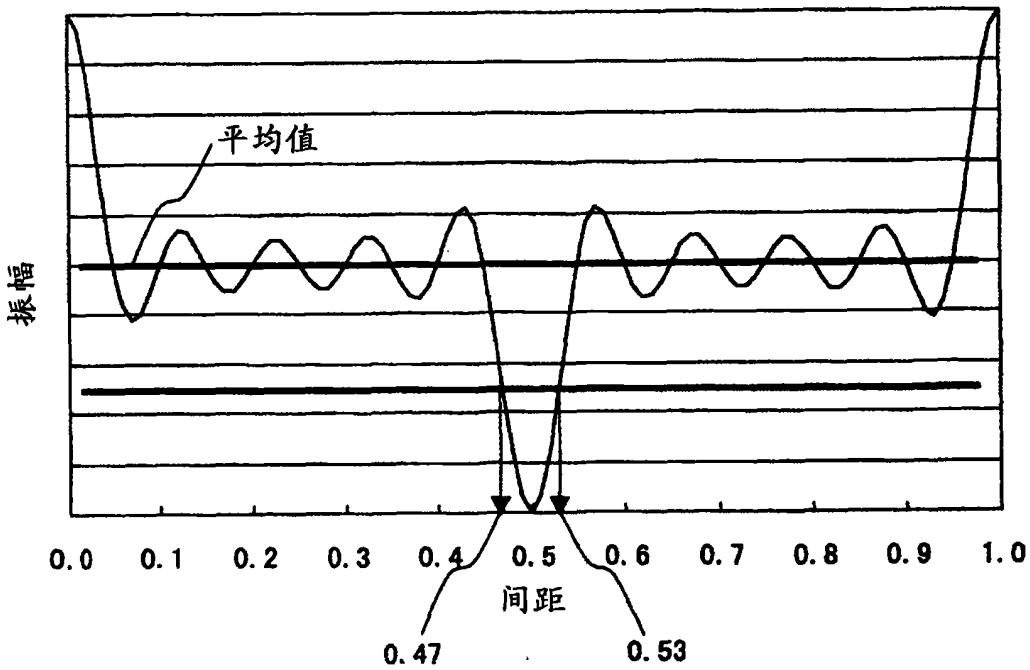

平均值
振幅
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
间距
0.47
0.53

图8

